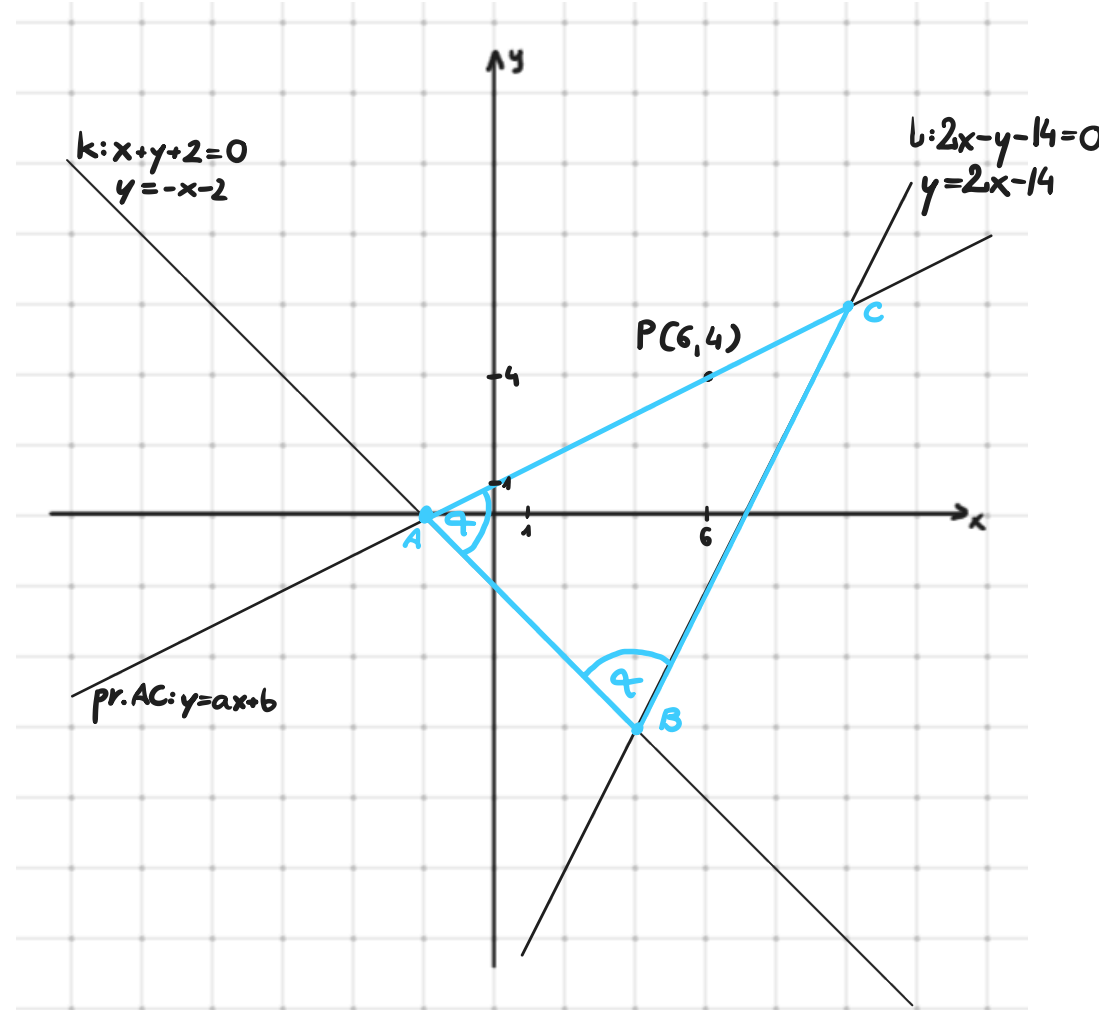


Zadanie z8 (9.2) W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB zawiera się w prostej k: $x + y + 2 = 0$, natomiast ramię BC zawiera się w prostej l: $2x - y - 14 = 0$. Punkt P(6, 4) należy do ramienia AC. Wyznacz współrzędne punktów A, B, C.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy punkt B z układu równań prostych k i l:

$$\begin{cases} x+y-2=0 \\ 2x-y-14=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+2x-14+2=0 \\ y=2x-14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x=12 \\ y=2x-14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=4 \\ y=-6 \end{cases}$$

$$B(4, -6)$$

3) Wyznaczamy współczynnik kierunkowy prostej AC:

Skoro $\triangle ABC$ jest równoramienny o podstawie AB, to kąty ABC i CAB (a tym samym kąty między prostymi k i l oraz k i pr.AC) są równe. Wykorzystajmy to do wyznaczenia współcz. kierunkowego prostej AC:

I sposób: Wzór na kąt między prostymi:

Z prostych k, l:

$$\tan \alpha = \left| \frac{a_1 - a_2}{1 + a_1 a_2} \right|$$

$$\tan \alpha = \left| \frac{-1-2}{1+2 \cdot (-1)} \right| = 3$$

UWAGA: Tęgo wzoru nie ma w kartach wzorów na formułę 2023.

pr. AC: $y = ax + b$

Z prostych AC, k:

$$\tan \alpha = \left| \frac{a - (-1)}{1 + (-1) \cdot a} \right| = \left| \frac{a+1}{1-a} \right|$$

$$\left| \frac{a+1}{1-a} \right| = 3$$

$$|a+1| = 3|1-a|$$

$$a+1 = 3-3a \quad \vee \quad a+1 = -3+3a$$

$$4a = 2$$

$$2a = 4$$

$$a = \frac{1}{2}$$

$$a = 2$$

odrzucaamy $a=2$, ponieważ wtedy $AC \parallel BC$.

II sposób: ze wzoru na różnicę kątów w tangensie:

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}, \text{ gdzie } \begin{cases} \tan \alpha = a_K = -1 \\ \tan \beta = a_L = 2 \end{cases} \text{ lub } \begin{cases} \tan \alpha = a_L = 2 \\ \tan \beta = a_K = -1 \end{cases}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{-1-2}{1+(-1) \cdot 2} = 3 \quad \vee \quad \tan(\alpha - \beta) = \frac{2-(-1)}{1+2 \cdot (-1)} = -3$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}, \text{ gdzie } \begin{cases} \tan \alpha = a_K = -1 \\ \tan \beta = a_{AC} = a \end{cases} \text{ lub } \begin{cases} \tan \alpha = a_{AC} = a \\ \tan \beta = a_K = -1 \end{cases}$$

$$3 = \frac{-1-a}{1-a} \quad \vee \quad 3 = \frac{a-1}{1-a} \quad \vee \quad -3 = \frac{-1-a}{1-a} \quad \vee \quad -3 = \frac{a-1}{1-a}$$

$$3-3a = -1-a \quad 3-3a = a-1 \quad -3+3a = -1-a \quad -3+3a = a-1$$

$$2a = 4 \quad 4a = 2 \quad 4a = 2 \quad 2a = 4$$

$$a = 2 \neq 0 \quad a = \frac{1}{2} \quad a = \frac{1}{2} \quad a = 2 \neq 0$$

odrzucaamy $a=2$, ponieważ wtedy $AC \parallel BC$.

odrzucaamy $a=2$, ponieważ wtedy $AC \parallel BC$.

4) Wyznaczamy wyraz wolny prostej AC, a następnie pozostałe wierzchołki:

$$P(6, 4) \in \text{pr.AC} \Leftrightarrow 4 = \frac{1}{2} \cdot 6 + b$$

$$b = 4 - 3 = 1$$

$$\text{pr.AC: } y = \frac{1}{2}x + 1$$

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 1 \\ x + y + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 1 \\ x + \frac{1}{2}x + 1 + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 1 \\ \frac{3}{2}x = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow A(-2, 0)$$

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 1 \\ 2x - y - 14 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 1 \\ 2x - \frac{1}{2}x - 1 - 14 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 1 \\ \frac{3}{2}x = 15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 10 \\ y = 6 \end{cases} \Rightarrow C(10, 6)$$

Odp. $A(-2, 0)$, $B(4, -6)$, $C(10, 6)$.